

BTS SIO 2 – Option SISR

Années : 2025–2027

FICHE DE SITUATION PROFESSIONNELLE N°1

Sauvegarde automatisée des configurations des équipements réseaux

	Nom	Date	Tampon
	Carriou		

Description :

L'objectif principal est de mettre en place une solution permettant de sauvegarder l'intégralité des configurations des matériels réseaux (switchs, routeurs) de manière automatisée (SSH, console et GUI), afin de remplacer l'ancien outil de sauvegarde (CatTools), dont le coût de licence est devenu trop élevé pour l'organisation. Cette mission est réalisée en collaboration avec un administrateur réseaux chargé des scripts et de l'installation de l'outil sur un serveur du réseau.

SOMMAIRE

Contexte : étendue du parc matériel 2

Spécifications fonctionnelles et contraintes	3
Méthodologie de déploiement.....	3
2 – Analyse comparative des solutions	3
Conclusion	4
3 – Le fonctionnement de rConfig	4
Récupération des configurations	4
Les templates	6
Main et connexion.....	7
L'authentification	7
Configuration	7
Les commandes show et leur catégorie.....	8
Les tâches.....	9
Le Dashboard.....	10
4 – Mise en place et tests des sauvegardes.....	11
Restauration via l'interface graphique (GUI)	11
Restauration via console ou SSH (CLI)	11
Validation finale	11

1 – Cahier des charges : automatisation des sauvegardes réseau

Contexte : étendue du parc matériel

Le site de production de L4 Logistics dispose d'un parc important d'équipements réseaux hétérogènes. En raison de leur ancienneté et de leur durée d'exploitation prolongée, un

grand nombre de ces appareils présente un risque élevé de défaillance technique (obsolescence). La solution de sauvegarde doit donc être capable de prendre en charge l'intégralité de ce parc.

- **Switchs** : HP ProCurve (séries 2510, 2530, 2610, 2626, 6108, A5500), HPE 5510, Juniper EX2200, Aruba 6000
- **Firewalls** : Juniper SRX (240 et 345) et Juniper Netscreen SSG140
- **Points d'accès** : Extreme Networks (AP7522, AP7632, AP310i)
- **Contrôleurs** : Extreme Networks VX9000

Spécifications fonctionnelles et contraintes

La solution doit offrir des capacités identiques à celles de CatTools afin d'assurer la continuité du service de sauvegarde. La transition doit être transparente et ne pas bouleverser les procédures d'exploitation actuelles.

- **Licence** : Utilisation prioritaire de logiciels gratuits et open source
- **Pérennité** : Logiciel maintenu avec des mises à jour régulières (au moins une fois par an)
- **Format des données** : Les sauvegardes doivent être stockées en texte clair, lisible sans logiciel tiers
- **Notifications** : Alertes par e-mail en cas d'échec de sauvegarde ou pour l'envoi de rapports d'activité
- **Sécurité et versioning** : Gestion de la rotation des sauvegardes et avertissement en cas de modification de configuration
- **Environnement** : Compatibilité requise avec des serveurs Windows ou Linux

Méthodologie de déploiement

Afin d'assurer la pérennité de la solution, chaque sauvegarde doit être testée sur une maquette réseau (infrastructure de test). Ces tests permettent également de préparer des équipements de secours (spares) pour chaque modèle et constructeur, garantissant une réactivité maximale en cas d'incident en production.

- **Maquettage** : Création d'un environnement de test isolé
- **Validation technique** : Tests unitaires des procédures de sauvegarde
- **Recette** : Test réel de restauration d'une configuration sur un équipement

2 – Analyse comparative des solutions

Afin de sélectionner l'outil répondant le mieux aux exigences du cahier des charges, une étude comparative a été réalisée entre rConfig V6 Core et Oxidized.

Critères de comparaison	rConfig V6 Core	Oxidized
-------------------------	-----------------	----------

Licence	Gratuit et open source	Gratuit et open source
Hébergement	Auto-hébergé (Linux)	Auto-hébergé (Linux)
Interopérabilité	Multi-vendeurs (vaste bibliothèque)	Multi-vendeurs
Format de sauvegarde	Texte brut (.txt, .cfg)	Texte brut
Système d'alerte	Notifications intégrées	Notifications (via hooks)
Interface de gestion	GUI intuitive	Ligne de commande (CLI) uniquement
Flexibilité / Ajout	Simple (modification aisée des modèles)	Complexe (nécessite du code spécifique)
Prise en main	Rapide et accessible	Courbe d'apprentissage élevée

Conclusion

rConfig offre une plus grande liberté pour modifier ou ajouter des constructeurs et des modèles d'équipements. À l'inverse, Oxidized présente une complexité beaucoup plus élevée lors de la personnalisation des modèles existants. C'est pour ces raisons que la solution rConfig V6 Core a été retenue.

3 – Le fonctionnement de rConfig

Récupération des configurations

La machine virtuelle (VM) hébergeant rConfig doit être connectée au réseau de l'entreprise afin de pouvoir communiquer avec les différents équipements et récupérer leurs configurations. Chaque équipement réseau est répertorié selon plusieurs critères :

Constructeur (Vendeur)	Modèle	Type de matériel
HP / Aruba	2530-24G / 2930F	Commutateur (Switch) d'accès
HP / Aruba	5406R z12	Commutateur (Switch) de cœur
Juniper	SRX300	Routeur / Pare-feu (Firewall)
Cisco	Catalyst 2960	Commutateur (Switch) d'accès
Aruba	AP-303	Borne Wi-Fi (Controller-based)
Juniper	EX2300	Commutateur (Switch) de distribution

Chaque catégorie est associée à un script dédié à la récupération de la configuration. Ce script extrait la configuration de l'appareil, l'enregistre dans un fichier, puis l'archive dans un répertoire spécifique sur le réseau.

Type to Search		New Vendor
ID	Vendor Name	Actions
9	Juniper	Edit Delete
8	HP	Edit Delete
1	Aruba	Edit Delete
2	Brocade	Edit Delete
3	Checkpoint	Edit Delete
4	Cisco	Edit Delete
5	Dell	Edit Delete
6	Extreme	Edit Delete
7	Fortinet	Edit Delete
1 - 9 of 9		

Les paramètres des appareils réseaux

Pour sauvegarder la configuration d'un appareil dans rConfig, plusieurs paramètres sont nécessaires :

- **Nom de l'appareil** : Sert à l'identifier dans l'interface
- **Adresse IP** : Permet au serveur rConfig de se connecter en SSH à l'appareil

- **Vendeur, modèle, catégorie, tags** : Servent au classement. La catégorie est liée à une commande et à un type d'appareil ; le tag peut être lié à plusieurs appareils mais n'est pas lié à une commande
- **Identifiants de connexion** : Nom d'utilisateur et mot de passe pour la connexion SSH
- **Mot de passe enable** : Nécessaire pour accéder au mode privilégié sur certains appareils
- **Template** : Correspond au modèle de configuration utilisé pour cet appareil
- **Main prompt et Enable prompt** : Expressions régulières (regex) permettant à rConfig de détecter dans quel niveau de l'interface il se trouve. Le enable prompt correspond au niveau de base (avant le mode privilégié) ; le main prompt correspond au mode privilégié où les commandes show sont disponibles

rConfig utilise les expressions régulières (regex) pour définir ces prompts. Les éléments les plus importants : `.` * (tout ce qui suit est pris en compte), `\` (annule l'action d'un symbole spécial, ex. : `\[SW.*\]` pour les crochets), et `$` (ferme le prompt).

Edit Device ID: 1

Device Information

Device Name

SWRIS2-004

Hostname (or IP Address)

Vendor *

HP

Model *

2530

Category *

Switches

Select tags *

Switches X Choose tags

Connection Information

Username *

admin

Password

.....

Enable Password

.....

Template *

HP Procurve SSH noenable

Main Prompt ?

.*[#>]

Enable Prompt ?

.*>

You must associate one or multiple tags.

Auto generate prompts from device name

Save

Cancel

Les templates

Toutes ces commandes sont permises grâce au template, séparé en plusieurs sections. Les templates sont disponibles sur le GitHub officiel de rConfig, classés par vendeur et modèle.

Q Type to Search x New Template Import				
ID	File name	Template Name	Description	Actions
6	hp-procurve-ssh-noenable.yml	HP Procurve SSH noenable	HP Procurve SSH noenable	Edit Delete
5	hp-procurve-ssh-noenable-v2.yml	HP Procurve SSH noenable v2	HP Procurve SSH noenable v2 for v6 users	Edit Delete
1	ios-telnet-noenable.yml	Cisco IOS - TELNET - No Enable	Cisco IOS TELNET based connection without enable mode	Edit Delete
2	ios-telnet-enable.yml	Cisco IOS - TELNET - Enable	Cisco IOS TELNET based connection with enable mode	Edit Delete
3	ios-ssh-noenable.yml	Cisco IOS - SSH - No Enable	Cisco IOS SSH based connection without enable mode	Edit Delete
4	ios-ssh-enable.yml	Cisco IOS - SSH - Enable	Cisco IOS SSH based connection with enable mode	Edit Delete
1 - 6 of 6 << < 1 of 1 > >>				

Main et connexion

Main correspond au nom et à la description du template (modèle). La section **connexion** définit le timeout (en secondes) avant déconnexion en cas d'échec, le protocole utilisé (SSH pour tous nos appareils) et le port de connexion (22 par défaut).

```

7  main:
8      name: "HP FlexFabric SSH noenable v2"
9      desc: "HP FlexFabric SSH noenable v2 for v6 users"
10
11  connect:
12      timeout: 5                # Connection timeout (in seconds)
13      protocol: ssh            # Protocol: ssh
14      port: 22                 # Port number
15

```

L'authentification

Cette section gère tout ce qui concerne la connexion à la console de l'appareil. Elle demande l'username prompt et le password prompt : il ne s'agit pas des identifiants eux-mêmes, mais des lignes que l'appareil envoie pour demander la connexion (ex. : « Login : » et « Password : »). On précise ensuite si un passage en mode enable est nécessaire pour exécuter les commandes show, ainsi que la commande correspondante (ex. : system-view). Les deux dernières lignes gèrent les situations où l'appareil demande d'appuyer sur une touche.

```

16  auth:
17      username: "login:"        # Username prompt
18      password: "Password:"    # Password prompt
19      enable: on                # Enable mode disabled
20      enableCmd: "system-view"  # Enable command (not used)
21      enableUsername: off       # Enable mode requires username
22      enableUsernamePrmpt: ""   # Enable username prompt
23      enablePassPrmpt: ""       # Enable password prompt
24      hpAnyKeyStatus: on        # 'Press any key' handling enabled
25      hpAnyKeyPrmpt: "Press any key to continue" # Custom 'press any key' prompt

```

Configuration

Linebreak : correspond à la touche de retour à la ligne (`\n`).

Paging : utilisé lorsque l'appareil envoie la configuration bloc par bloc et attend une action à chaque fois. Les commandes `screen-length disable` et `screen-length enable` permettent d'activer et de désactiver le défilement complet sans intervention.

Commande de sauvegarde : ex. `save force` (le paramètre `force` évite que l'appareil demande une confirmation, ce que le robot ne peut pas gérer). Une commande de sortie du mode est également définie.

```
27 config:
28     linebreak: "n"                # Linebreak format (default: 'n')
29     paging: on                    # CLI paging enabled
30     pagingCmd: "screen-length disable" # Disable paging command
31     resetPagingCmd: "screen-length enable" # Reset paging command
32     pagerPrompt: ""               # DEPRECATED: This value is ignored
33     pagerPromptCmd: ""            # DEPRECATED: This value is ignored
34     saveConfig: "save force"      # Save configuration command
35     exitCmd: "quit"              # Exit command
```

Les commandes show et leur catégorie

Les commandes `show` permettent d'afficher la configuration d'un appareil réseau. Elles varient selon le vendeur et le modèle (ex. : `show running-config` ou `display current-configuration`). Dans `rConfig`, chaque commande est liée à une catégorie, ce qui détermine pour quels appareils elle s'exécute. Une catégorie peut contenir plusieurs commandes ; dans ce cas, toutes sont exécutées successivement. Une catégorie peut représenter un vendeur, un type d'appareil ou un modèle précis.

Les tags servent à classer les appareils et peuvent également être utilisés lors de la création et de l'exécution d'une tâche.

Q Type to Search ×					New Command
ID	Command	Description	Categories	Actions	
14	show configuration no-more	show configuration no-more	Firewall-Juniper	Edit	Delete
10	save_both	Commande rajoutée sur la session Admin uniquement "alias save_both show running: show running json"	switches-Aruba-GUI-CLI	Edit	Delete
6	show configuration	Commande pour les switches Juniper	Switches-Juniper	Edit	Delete
5	display current-configuration	Commande pour les switches L3 HP	Switches-L3-HP	Edit	Delete
1	show clock	An Example command	Routers	Edit	Delete
2	show version	An Example command	Routers	Edit	Delete
3	show run	An Example command	Routers Switches-HP	Edit	Delete

1-7 of 7 « < 1 of 1 > »

Les tâches

Une fois les appareils et commandes configurés, on peut créer une tâche de sauvegarde. Chaque tâche possède un nom et une description pour faciliter l'organisation. On choisit ensuite le périmètre de la tâche : par catégorie, par tag ou par appareil précis.

Task Info

Task Name * ⓘ

Sauvegarde_tous_equipements_reseau

Task Description * ⓘ

Sauvegarde_tous_equipements_reseau

Task Details

Select tags *

Switches x Choose tags ⓘ

Select one or more tags for this task.

Send failure report on ☒

Send verbose report on ☒

Plusieurs modes de déclenchement sont disponibles :

- **Manuellement** : en cliquant sur le bouton Play à côté de la tâche
- **Planifié** : en définissant un calendrier précis (mois, semaine, heure, minute). Cela permet d'éviter de surcharger le réseau pendant les heures de production et d'étaler les sauvegardes dans le temps

Task Schedule

Cron Examples	-- Select an option --	
Minute *	0	:00 top of the hour (0)
Hour *	3	3:00 a.m. (3)
Day *	*	Every day (*)
Month *	*	Every month (*)
Weekday *	2,4	Tues, Thurs (2,4)

Task Schedule is set: At 03:00 AM, only on Tuesday and Thursday

Send task email notification on ☒

La sauvegarde est enregistrée dans rConfig et, dans notre cas, envoyée également vers un partage réseau. rConfig génère également des alertes par e-mail à l'issue de chaque tâche, indiquant la date, le nom, l'ID et la description de la tâche ainsi que son statut (succès ou échec).

```
Running configuration:

; J9782A Configuration Editor; Created on release #YB.16.08.0027
; Ver #14:01.44.00.04.19.02.13.98.82.34.61.18.28.c3.84.9c.63.ff.37.27:75
hostname "SWRIS2-004"
timesync sntp
sntp unicast
sntp server priority 1 [REDACTED]
sntp server priority 2 [REDACTED]
time daylight-time-rule western-europe
time timezone 60
ip default-gateway [REDACTED]
ip dns domain-name "l4ris.lan"
ip dns server-address priority 1 [REDACTED]
ip dns server-address priority 2 [REDACTED]
snmp-server community "public" unrestricted
snmp-server community "l4" operator
snmp-server contact "admins.ris@l4-logistics.fr" location "Baie SR5 RIS 2"
vlan 1
  name "DEFAULT_VLAN"
  untagged 1-28
  ip address [REDACTED] 255.255.254.0
exit
vlan 2
  name "VLAN [REDACTED]"
  tagged 20-24,28
  no ip address
exit
vlan 3
  name "VLAN [REDACTED]"
  tagged 20-24,28
  no ip address
exit
vlan 4
  name "VLAN [REDACTED]"
  tagged 20-24,28
  no ip address
exit
vlan 50
  name "VLAN [REDACTED]"
  tagged 20-24,28
  no ip address
exit
no tftp server
no dhcp config-file-update
no dhcp image-file-update
no dhcp tr69-acis-url
password manager
```

rConfig Notification



rConfig Task Report Attached!

Sauvegarde_tous_equipements_reseau Task ran successfully in - **51.0491** seconds.

Task Information

Task ID	176694
Task Name	Sauvegarde_tous_equipements_reseau
Task Description	Sauvegarde_tous_equipements_reseau
Start Time	2026-03-05 03:00:01

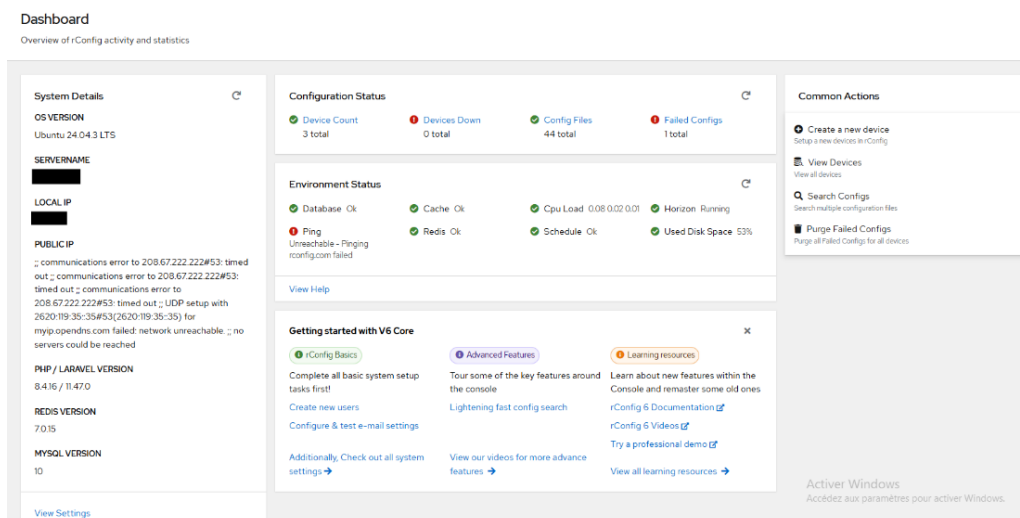
[View Task](#)

Regards,
rConfig admin

Le Dashboard

Le Dashboard offre une vue d'ensemble du système. Il affiche :

- **Détails du système** : nom du serveur, adresse IP, version de rConfig
- **Configuration stats** : nombre d'appareils actifs et hors service, nombre de configurations sauvegardées et nombre d'échecs
- **Environment status** : statut du serveur rConfig
- **Raccourcis** : actions rapides comme la création d'un appareil ou la recherche de sauvegarde



4 – Mise en place et tests des sauvegardes

Afin de valider la fiabilité des sauvegardes, des tests de restauration ont été effectués via différentes interfaces (GUI, console et SSH). L'objectif est de vérifier qu'une configuration sauvegardée est immédiatement exploitable lorsqu'un équipement doit être remplacé. Pour chaque test, un équipement identique est utilisé avec une liaison réseau directe entre le poste d'administration et l'appareil.

Restauration via l'interface graphique (GUI)

La méthode la plus simple consiste à se connecter en tant qu'administrateur sur l'interface web de l'équipement pour y importer le fichier de configuration. Une difficulté a été rencontrée : rConfig ajoute une ligne d'en-tête (« running configuration : ») au début de chaque fichier, ce qui provoque une erreur lors de l'importation. Un script de post-traitement a été mis en place pour supprimer automatiquement cette ligne. Par ailleurs, l'utilisation du GUI peut être compromise sur les équipements anciens qui requièrent Java ou des navigateurs spécifiques.

Restauration via console ou SSH (CLI)

La restauration en ligne de commande s'effectue via un câble console ou à distance par SSH. Avant d'injecter la configuration, l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine (reset physique, via GUI ou via commande). La procédure est ensuite la suivante :

- Connexion à l'interface en ligne de commande (CLI)
- Passage en mode privilégié (enable)
- Entrée en mode de configuration globale (configure terminal ou conf t)
- Injection (copier-coller) du contenu du fichier de sauvegarde

Validation finale

Pour confirmer le succès de la restauration, on vérifie l'absence d'erreurs de syntaxe lors de l'injection. Un dernier test fonctionnel est réalisé pour s'assurer que l'équipement a bien retrouvé l'intégralité de ses services et de son paramétrage.

Device Details

Device ID	14
Hostname	SRX240
IP Address	10.90.50.254
Status	 Online Last seen: 28/05/2026 15:45
Category	Firewall-Juniper
Vendor	Juniper
Model	SRX240
Template	!SRX-Juniper-ENABLE
Created	22/05/2026 11:03
Tags	firewall

[Edit Settings](#)